

Θεωρία
αγωγών ή

ή αγωγά αλληλεπίδραση α/α ή/α αλληλεπίδραση
ηλεκτροστατική επίδραση δε αγωγών

Ειδική αγωγιμότητα σ (S/m), $(\rho = 1/\sigma)$
απόσταση r (m)
Είναι η ποσότητα του
απώλειας ενέργειας
που συμβαίνει ανά μονάδα
μήκος στην διεύθυνση
αγωγού του

Τέλειος αγωγός $\sigma \rightarrow \infty$ ($\rho = \frac{1}{\sigma} \rightarrow 0$)
(π.χ. $\sigma_{Cu} \sim 10^8$ (S/m) ($\sigma_{Al} \uparrow \uparrow$, $\sigma_{Fe} \uparrow \uparrow$ $\rightarrow$ άσπαστος)
 ~ 4 (S/m) $\rightarrow$ καλός αγωγός.
 $\sigma_{saltwater}$
 $\sigma_{vacuum} = \sigma_{air} = 0$ (S/m) $\rightarrow$ τέλει μονωτής
 $\sigma_{earth} \sim 0,1 - 0,01$ (S/m) $\rightarrow$ καλός αγωγός ή καλός μονωτής.

στη φάση δεν υπάρχει ούτε τέλει αγωγός, ούτε τέλει μονωτής. Αυτό που έχουμε είναι $\rightarrow$ αγωγός $\rightarrow$ τέλει αγωγός

- 1) $E_{internal} = 0$
- 2) $\phi = const$ στο εσωτερικό (υλ $\rightarrow \infty$)
- 3) Το φορτίο Q είναι επιφανειακό $\rightarrow$ ρ_s στην επιφάνεια

απόλυτα αλληλεπίδραση ή/α ισορροπία

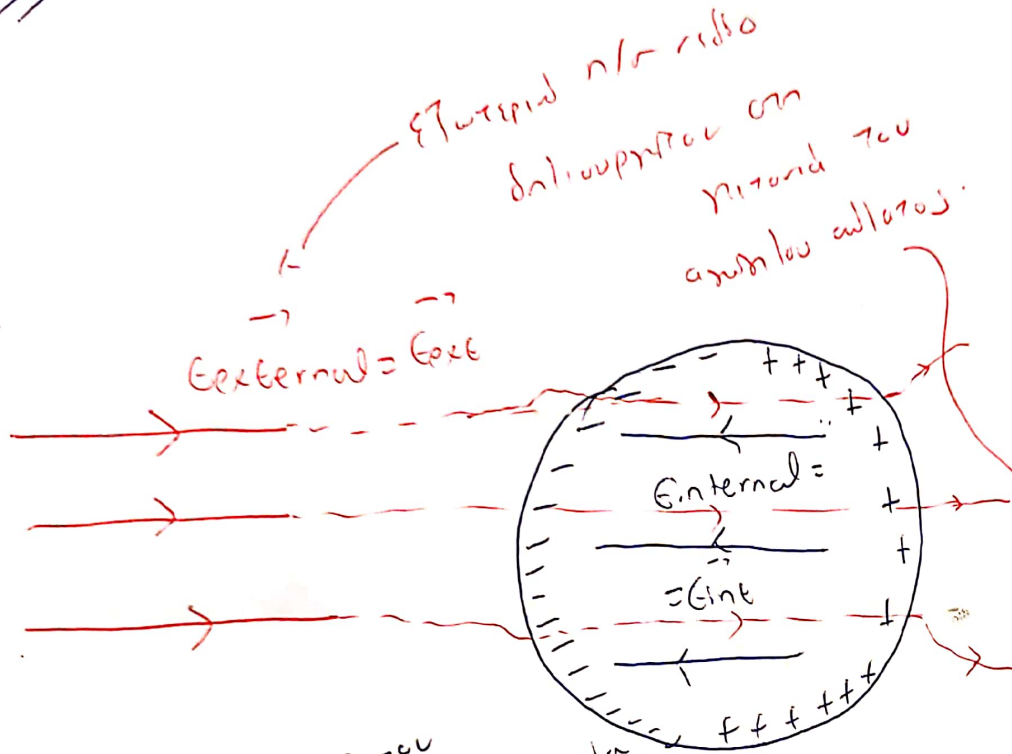
Διαφέρει κατά τους είδους $\rightarrow$ τους είναι ο ένας που αναπτύσσεται να αναδύεται $\rightarrow$ τα φορτία αν επιφανειακά στο. $\rightarrow$ φορτίο $\rightarrow$ τους, ώστε να μην υπάρχει $\rightarrow$ απόλυτο

$$\sigma \in [0, +\infty)$$

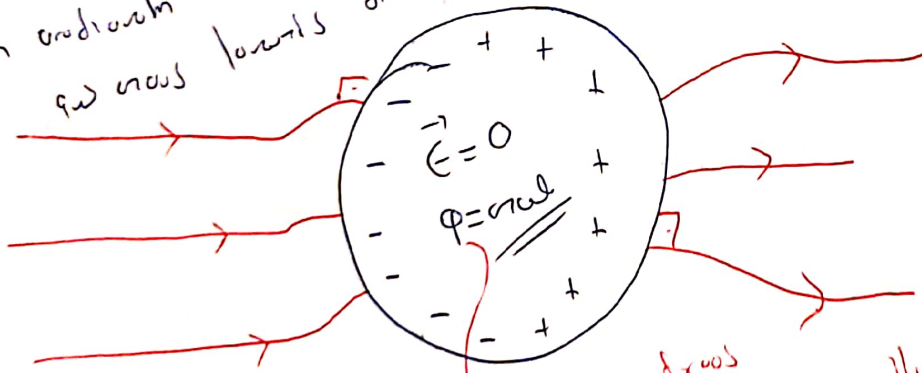
Τέλειος μονωτής (ΑΓΩΓΟΣ)

Καθίσμα 1
(μ. 1)

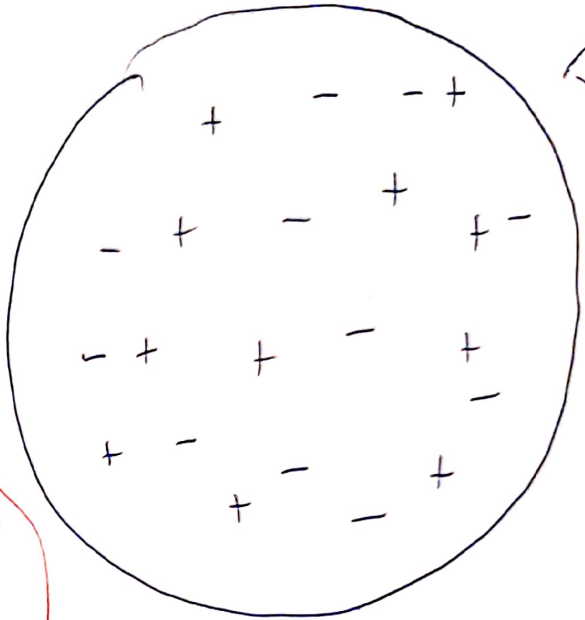
Κ. 2



Κ. 3 μερος σφαιρας πληρου
εν αναμονη των φορτιων αυαριστα,
χως τους λαυτες οραται αυαριστα.



οδός ο δρος
του αυτηλου αλλοτρώς
ισοδυναμικου.

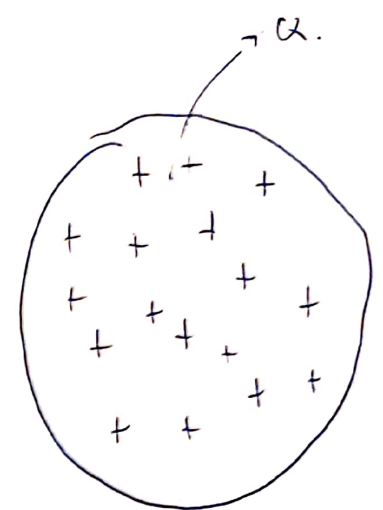


-2-
αυτήλο
δολιουπνίζουσα
-υα δολιουπνίζουσα
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΟΥΔΕΤΕΡΟ.

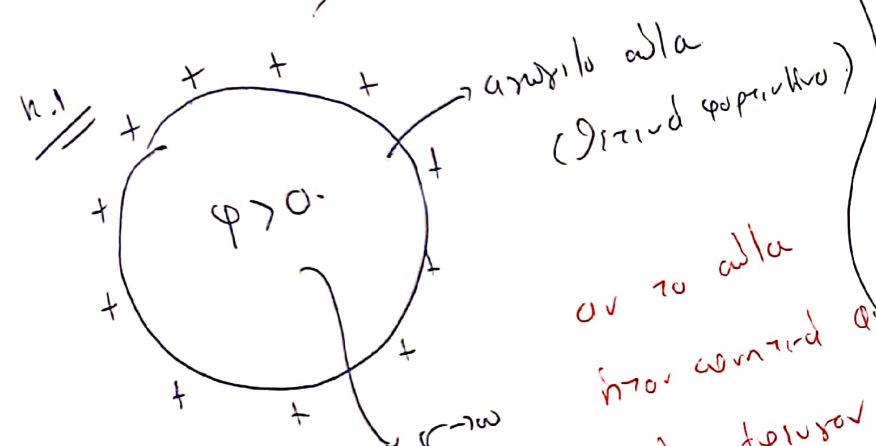
δρα τα πηλη φορτια
αυαριστα προς τα εδρα (αυαριστα
αυαριστα το π/ρ ράδιο) χως τα αυαριστα
προς τα αυαριστα (δολιουπνίζουσα
το π/ρ ράδιο) χως δολιουπνίζουσα
αυαριστα, πληρου δρος
 $E_{\text{ext}} = E_{\text{int}} + E_{\text{ext}} = 0$

Ως
 ξείων ορίσας
 (earthing
 grounding).
 η ανάλυση
 της αλληλεπίδρασης
 με το m

κ.1
 έστω +Q στο
 το "κέντρο" ενός σφαιρικού
 αγωγού αλμυρού
 (αγωγού).

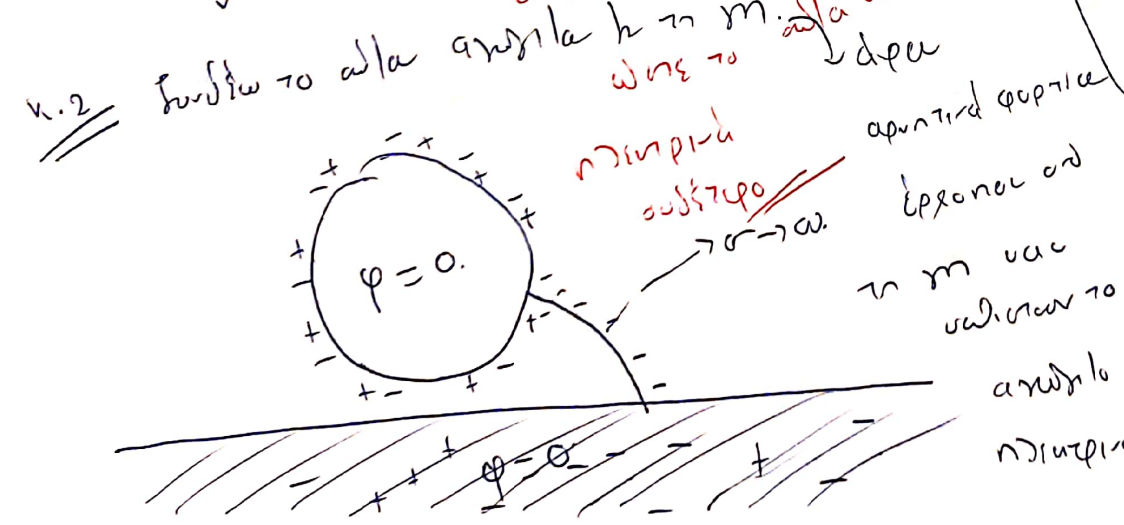


$\sigma = 0$

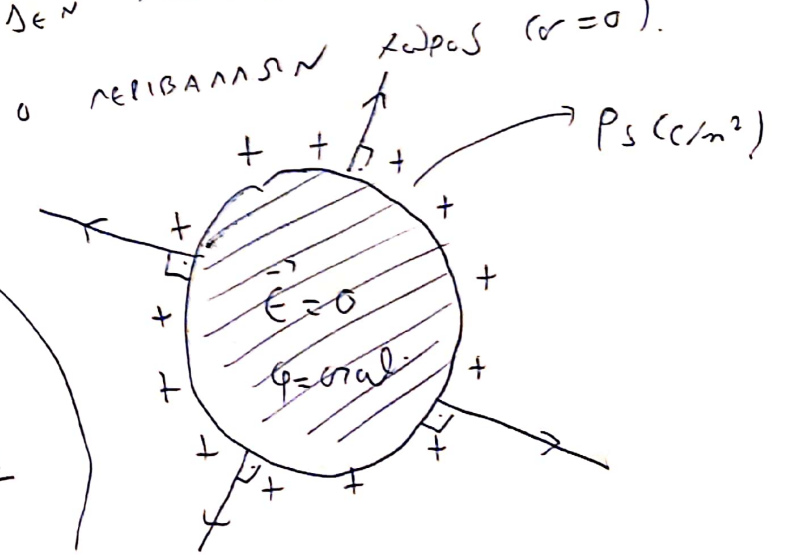


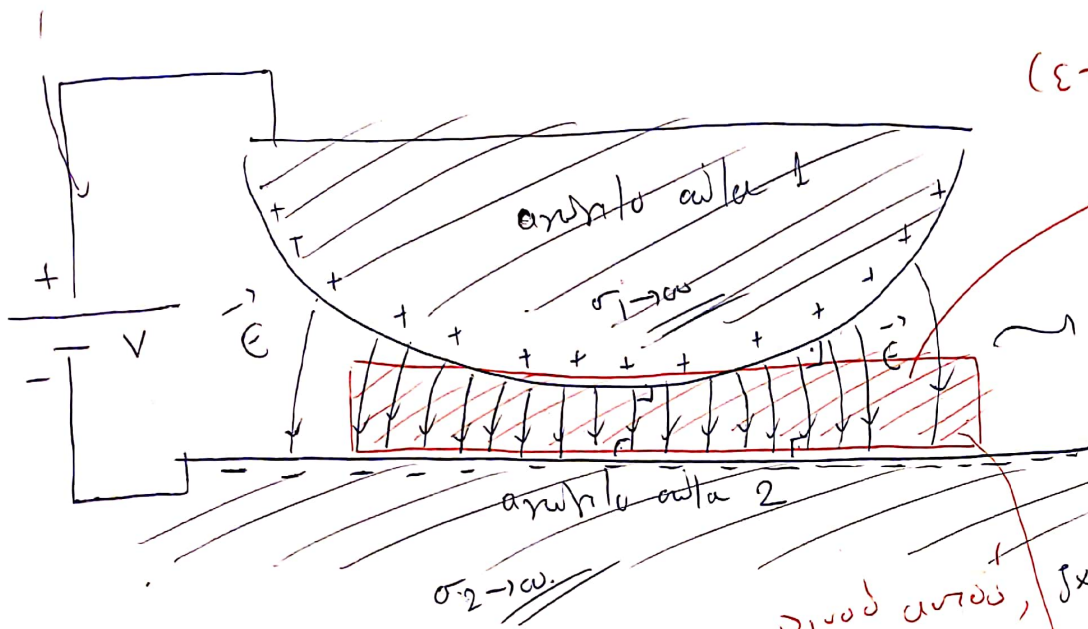
αν το αλμυρό
 ήταν αγωγός φερόμενο,
 τότε θα φέρονταν (θα
 διέσπειραν) e^- προς το m
 ώστε το αλμυρό να γίνει
 αλμυρό αλμυρού

κ.2
 Ας δούμε αντιστοίχως
 συνθήκες τα dq στα (και τα) φερόμενα το ίδιο
 Q) αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους με
 στην επιφάνεια (και αγωγός αλμυρού), παραί-
 -τω δεν πάμε γιατί δεν τους το επιφέ-
 -ρε ο περιβάλλον χώρος ($r = \infty$).



αγωγός αλμυρού
 έρχονται από
 το m να
 αλμυρώσουν το
 αλμυρό αλμυρού
 αλμυρό αλμυρού





$$(\epsilon = \epsilon_r \cdot \epsilon_0)$$

διηλεκτρική (θεωτική) ηλυστα.
 (θεωτική $\sigma = 0$, $\epsilon > \epsilon_0$)

διδυμο
 ηλεκτροφύλου - ηλυστα

μικροσκοπική συντηρία
 χωρική κατανομή
 των δυναμικών γραμμών (που $\vec{E}$ δηλώνει)

αποτελεσμα
 του V ηλυστα
 των αγωγιμικών
 επιφανειών, που
 -αφαιρούν

η ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ του υλικού αυτού,
 (dielectric strength)

ΕΒΔ ή E_{max}
 "BD" → breakdown.

Αν $|E| > |E_{BD}|$ τότε το
 υλικό διασπάται σε μικρά κομμάτια
 ή μονίμα) αγωγιμότητα

$$\langle w_e \rangle = \frac{1}{2} \epsilon |\vec{E}|^2, (J/m^3)$$

$$w_e = \iiint_V \frac{1}{2} \epsilon |\vec{E}|^2 dV, (J)$$

μεγιστή E που μπορεί
 να διαχθεί στα διηλεκτρικά.
 Χρειάζεται να χάνουν τις
 μοριακές τους ικανο-
 -τητες είναι

ΗΛΕΚΤΡΙΣΗ
ΕΞΕΛΑΓΩΓΗ

π.χ: ①

αυτόλο
αλλα (1), διττω
φορτιστος

φορτιστος
χωρ του υ, d γεω

απο αυτολο αλλα (2), η εξισωση
συνδεδεφα.

π.χ: ②

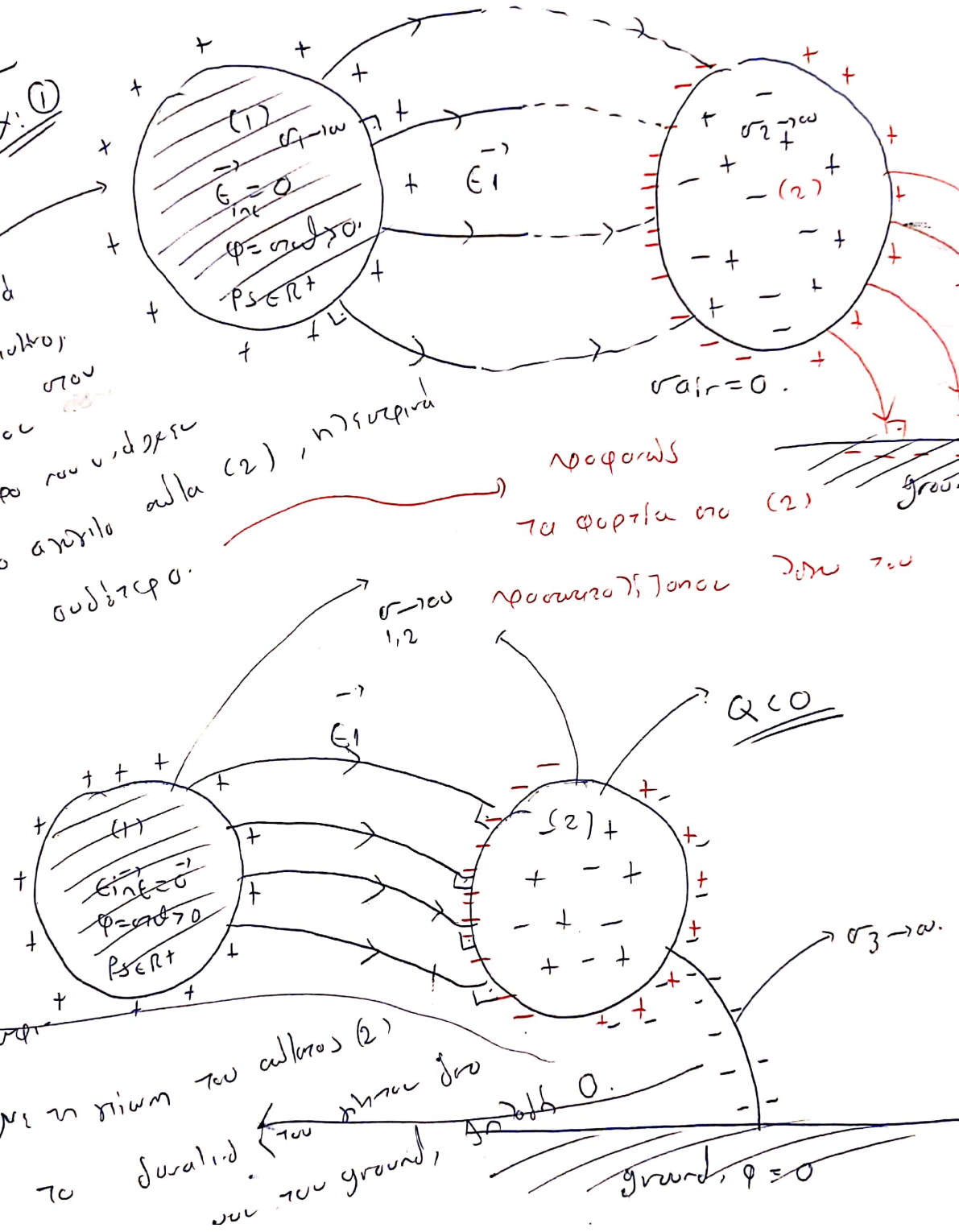
δλως, ένα υολλα

α φητιωφ φορτιω

καταληε οτω εξισωση

του (2), διτω με η εξισωση
-ωδ του αω το
αλλα (1)

με η εξισω του αλλω (2)
το δωαλιδ του αλλω (2)
του η εξισω δω
του ground, φ=0



αποφορως

τα φορτια του (2)

αποσυναρτιστου του του E_1

το αλλα (2) -6-
η εξισωση
εξισωσης

το δωαλιδ φορτιω
του αλλω (2)

(2) δλως

καταληε 0

(δλως δλως

φορτιω στο

αλλα (2), οηδ

το η εξισωση). Βλδωα
εξισωσης

αποσυναρτιστου η/α αλλω.

κατα του (2) οω

της η εξισω ($\phi = 0$), διτω
του διττωφ φορτιω